

8-2 主要内容

- CFL封闭性
 - CFL 在并、乘、闭包、代换、同态映射、逆同态映射等运算下是封闭的。
 - CFL与RL的交运算是CFL。
 - CFL在交、补运算下是不封闭。
- CFL相关判定算法
 - 存在判定CFG产生的语言是否为空、是否有穷、是否无穷，以及一个给定的符号串x是否为该文法产生的语言的一个句子的算法(CYK算法)。

CFL的封闭性 定理8-1

定理 8-1 CFL 在并、乘积、闭包运算下是封闭的。

证明要点：令CFG

- $G_1=(V_1, T_1, P_1, S_1), L(G_1)=L_1,$
- $G_2=(V_2, T_2, P_2, S_2), L(G_2)=L_2, V_1 \cap V_2 = \Phi, \text{ 且 } S_3, S_4, S_5 \notin V_1 \cup V_2.$
- $G_3=(V_1 \cup V_2 \cup \{S_3\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S_3 \rightarrow S_1 | S_2\}, S_3)$
- $G_4=(V_1 \cup V_2 \cup \{S_4\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S_4 \rightarrow S_1 S_2\}, S_4)$
- $G_5=(V_1 \cup \{S_5\}, T_1, P_1 \cup \{S_5 \rightarrow S_1 S_5 | \varepsilon\}, S_5)$
- 显然, G_3 、 G_4 、 G_5 都是CFG, 并且
- $L(G_3)=L_1 \cup L_2$
- $L(G_4)=L_1 L_2$
- $L(G_5)=L_1^*$

CFL的封闭性 定理8-2

定理 8-2 CFL 在交运算下不封闭的。

证明要点（举反例证明）： 设 $L_1=\{0^n1^n2^m|n,m\geq 1\}$, $L_2=\{0^n1^m2^m|n,m\geq 1\}$ 。

$G_1: S_1 \rightarrow AB$

$A \rightarrow 0A1 | 01$

$B \rightarrow 2B | 2$

$L(G_1)=L_1$

$G_2: S_2 \rightarrow AB$

$A \rightarrow 0A | 0$

$B \rightarrow 1B2 | 12$

$L(G_2)=L_2$

- 设 $L = \{0^n1^n2^n|n\geq 1\} = L_1 \cap L_2$
- 由 L 不是CFL，所以 $L_1 \cap L_2$ 不是CFL，故CFL在交运算下不具有封闭性。

CFL补运算不封闭 推理8-1

推论8-1 CFL在补运算下是不封闭的。

证明要点：

由于CFL对并运算的封闭性、对交运算的不封闭性和下列式子，可以得出CFL对补运算是不封闭的结论。

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}} = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$$

假设补运算下具有封闭性，则 L_1 的补和 L_2 的补应该都是CFL，并集也应该是CFL，而补也应该还是CFL，这与 L_1 与 L_2 交集不是CFL矛盾，故假设不成立。

CFL与RL的交运算是CFL 定理8-3

定理8-3 CFL与RL的交是CFL。

设PDA $M_1=(Q_1, \Sigma, \Gamma, \delta_1, q_{01}, Z_0, F_1)$ $L_1=L(M_1)$

DFA $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$ $L_2=L(M_2)$

- 构造新的PDA:
- 取PDA $M=(Q_1 \times Q_2, \Sigma, \Gamma, \delta, [q_{01}, q_{02}], Z_0, F_1 \times F_2)$
对 $\forall ([q, p], a, Z) \in (Q_1 \times Q_2) \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma$
 $\delta([q, p], a, Z) =$
 $\{([q', p'], \gamma) | (q', \gamma) \in \delta_1(q, a, Z) \text{ 且 } p' = \delta_2(p, a)\}$

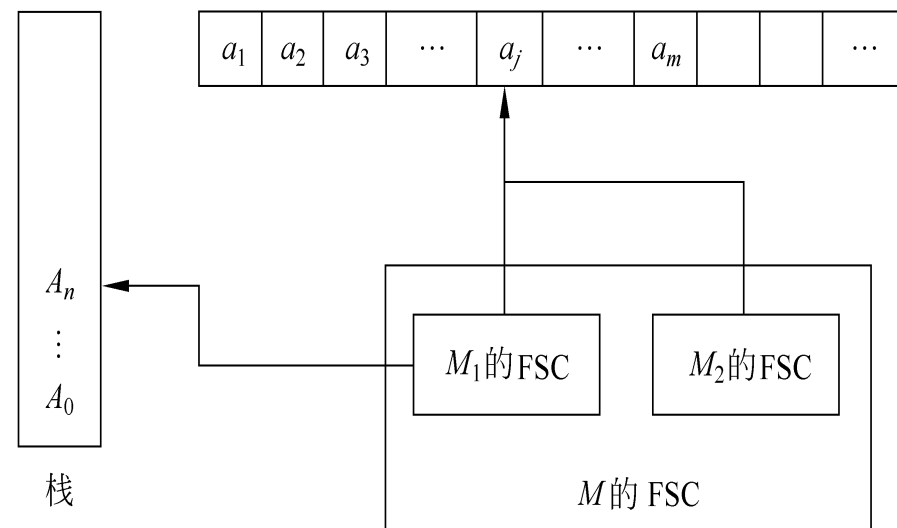
① M使用的栈就是 M_1 的栈。

② M的状态包括两个分量:

一个为 M_1 的状态, 用来使M的动作能准确地模拟 M_1 的动作;

另一个为 M_2 的状态, 用来使M的动作能准确地模拟 M_2 的动作。

③ 当 M_1 执行 ϵ -移动时, M_2 不执行动作。



CFL与RL的交是CFL

(2) 证明构造的正确性。

施归纳于PDA在处理输入串 w 的过程中移动的步数 n ，容易证明：

$$([q_{01}, q_{02}], w, Z_0) \vdash_M^n ([q, p], \varepsilon, \gamma) \\ \Leftrightarrow (q_{01}, w, Z_0) \vdash_{M_1}^n (q, \varepsilon, \gamma) \ \& \ \delta_2(q_{02}, w) = p$$

再注意到 $[q, p] \in F_1 \times F_2 \Leftrightarrow q \in F_1 \ \& \ p \in F_2$

这就是说，对于 $\forall x \in \Sigma^*$,

$$x \in L(M) \Leftrightarrow x \in L(M_1) \ \& \ x \in L(M_2)$$

所以， $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$

CFL与RL的交是CFL

- **重要启示：**当构造一个与两个语言相关的识别器的时候，可以考虑使用原来这两个语言的识别器的有穷状态控制器来构成新的识别器的有穷状态控制器，而且这个思路**可以扩充到多个语言的情况。**
- 例如：N个正则语言的交的识别器(DFA)的有穷状态控制器可以由这N个正则语言 L_1 、 L_2 、 $\dots$ 、 L_N 的识别器(DFA)的有穷状态控制器构成：
- 设DFA $M_i=(Q_i, \Sigma, \delta_i, q_{i0}, F_i)$ $L_i=L(M_i)$ ($1 \leq i \leq N$)，则识别语言 $L=L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_N$ 的DFA的有穷状态控制器可以由这N个DFA的有穷状态控制器组合而成：

$$M_{\cap}=(Q_1 \times Q_2 \times \dots \times Q_N, \Sigma, \delta, [q_{10}, q_{20}, \dots, q_{N0}], F_1 \times F_2 \times \dots \times F_N)$$

CFL代换运算封闭 定理8-4

下面讨论CFL的代换问题，代换需限制在同类语言中。

设有CFL L ，CFG $G=(V, T, P, S)$ ，使得 $L=L(G)$ 。设 Σ 是另一个字母表，映射 $f:T \rightarrow 2^{\Sigma^*}$ 称为是从 T 到 Σ 的代换。

对于 $\forall a \in T$ ， $f(a)$ 对应 Σ 上的一个语言，该语言也是CFL。

$$f(a)=L(G_a)$$

先将 f 的定义域扩展到 Σ^* 上：

$$f:\Sigma^* \rightarrow 2^{\Delta^*}$$

$$1. \quad f(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$$

$$2. \quad f(xa) = f(x)f(a)$$

句子映射为语言

再将 f 的定义域扩展到 2^{Σ^*} 上：

$$f:2^{\Sigma^*} \rightarrow 2^{\Delta^*}$$

对于 $\forall L \subseteq \Sigma^*$

$$f(L) = \bigcup_{x \in L} f(x)$$

将语言映射为其所有句子对应语言的并

CFL代换运算封闭

补充例子：

设 $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ 有相等个数的 } a \text{ 和 } b\}$,

代换

$$f(a) = L_a = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$$

$$f(b) = L_b = \{ww^T \mid w \in (0 + 1)^*\}$$

$$f(aabb) = L_a L_a L_b L_b = \{0^n 1^n 0^m 1^m ww^T vv^T \mid n \geq 1, m \geq 1, w, v \in (0 + 1)^*\}$$

CFL代换运算封闭

定理8-4 CFL在代换下是封闭的。

- 理解：如果CFL L , CFG $G=(V, T, P, S)$, 则 $f(L)$ 也是CFL。
- 分析：设表示 $f(a)$ 的文法为CFG $G_a=(V_a, \Sigma, P_a, S_a)$, 使得 $f(a)=L(G_a)$ 。 $f(a)$ 的所有句子都是由 S_a 派生出来的,
- 所以, 构造的基本思想是用 S_a 替换产生 L 的CFG的产生式中出现的终极符号 a 。
- 不失一般性, 不妨假设对于 $\forall a, b \in T$, 如果 $a \neq b$, 则 $V_a \cap V_b = \emptyset$, 且 $V_a \cap V = \emptyset$

构造表示 $f(L)$ 的文法 G' $G'=(\bigcup_{a \in T} V_a \cup V, \Sigma, \bigcup_{a \in T} P_a \cup P', S)$

L 的起始符号 S 作为 G' 的起始符号

取

$$P' = \{A \rightarrow A_1 A_2 \cdots A_n \mid$$

$$A \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_n \in P \text{ 且}$$

$$\text{如果 } X_i \in V, \text{ 则 } A_i = X_i, \text{ 否则 } A_i = S_{X_i}\}$$

X_i 如果不属于 V , 则一定是 T 中的元素, 即将 G 的产生式中所有终结符替换为对应的 S_a, S_b 等, 放入 P' 。

往证 $L(G')=f(L)$

CFL代换运算封闭

首先证明 $L(G') \subseteq f(L)$

设 $x \in L(G')$, 从而

$$S \Rightarrow_{G'}^* ab \dots c$$

$$\Rightarrow_{G'}^+ S_a S_b \dots S_c$$

$$\Rightarrow_{G'}^+ x_a S_b \dots S_c$$

$$\Rightarrow_{G'}^+ x_a x_b \dots S_c$$

...

$$\Rightarrow_{G'}^+ x_a x_b \dots x_c$$

$$= x$$

S推导一定可以表示
为一系列的 S_d ($d \in T$)
的串。

其中, $S_a, S_b, \dots, S_c \in \{S_d \mid d \in T\}$ 。

且有

$$S_a \Rightarrow_{G'}^* x_a$$

$$S_b \Rightarrow_{G'}^* x_b$$

...

$$S_c \Rightarrow_{G'}^* x_c$$

CFL代换运算封闭

由 G' 的定义知,

$$S \Rightarrow_{G'}^* S_a S_b \dots S_c \Leftrightarrow S \Rightarrow_{G'}^* ab \dots c \text{ (因为产生式就是由 } S_a \text{ 替换 } a \text{ 形成的)}$$

$$\text{并且, 对于 } \forall d \in T, \quad S_d \Rightarrow_{G'}^* x_d \Leftrightarrow S_d \Rightarrow_{G_d}^* x_d$$

$$\text{所以, } ab \dots c \in L, \quad x_a \in L(G_a) = f(a), \quad x_b \in L(G_b) = f(b), \quad \dots, \quad x_c \in L(G_c) = f(c)$$

$$\text{故: } x = x_a x_b \dots x_c \in f(a)f(b) \dots f(c) = f(ab \dots c) \subseteq f(L)$$

(x_a 是由 G_a 推导得到的, x_b 是由 G_b 推导得到的, 所以 $x_a x_b \in f(a)f(b)$ 一定成立, 其它以此类推;
 $f(a)f(b) \dots f(c) = f(ab \dots c)$ 是由代换运算的定义得到的)

$$\text{即: } x \in f(L). \text{ 从而 } L(G') \subseteq f(L)$$

用类似的方法, 不难证明 $f(L) \subseteq L(G')$ 。

综上所述, 定理得证。

CFL代换运算封闭

补充例子:

设 $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ 有相等个数的 } a \text{ 和 } b\}$,

代换: $f(a) = L_a = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$

$f(b) = L_b = \{ww^T \mid w \in (0 + 1)^*\}$

构造:

- L 的文法为: $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$

- L_a 的文法为: $S_a \rightarrow 0S_a1 \mid 01$

- L_b 的文法为: $S_b \rightarrow 0S_b0 \mid 1S_b1 \mid \varepsilon$

- $f(L)$ 的文法为:

- $S \rightarrow S_aSS_bS \mid S_bSS_aS \mid \varepsilon$

- $S_a \rightarrow 0S_a1 \mid 01$

- $S_b \rightarrow 0S_b0 \mid 1S_b1 \mid \varepsilon$

CFL同态运算封闭 推论8-2

推论8-2 CFL的同态像是CFL。

- 注意到对任意的CFG $G=(V, T, P, S)$, $L=L(G)$ 。设 Σ 是另一个字母表,
 - f 为映射, 如果对于 $\forall x, y \in T^*$, 如果 $f(xy)=f(x)f(y)$, 则称 f 为从 T 到 Σ^* 的
同态映射。
 - 对于 $\forall L \subseteq T^*$, L 的同态像 $f:T \rightarrow \Sigma^*$

$$f(L) = \bigcup_{x \in L} f(x)$$

CFL 逆同态运算封闭

定理8-5 CFL L 的同态原像是CFL。

回顾第五章中的定义

- 对于 $\forall w \in \Sigma^*$, w 的同态原像是一个集合

$$f^{-1}(w) = \{x \mid f(x) = w \ \& \ x \in T^*\}$$

- 对于 $\forall L \subseteq \Sigma^*$, L 的同态原像是一个集合

$$f^{-1}(L) = \{x \mid f(x) \in L\}$$

- 则由定理8-5可知, $f^{-1}(L)$ 是 T 上的CFL

CFL 逆同态运算封闭

- 设 L 是 Σ_2 上的CFL, f 是从 Σ_1 到 Σ_2 是同态映射, 需要证明 $f^{-1}(L)$ 是CFL。
- 基于PDA模型对该定理进行证明
- 设 M_2 是接受 L 的PDA, $M_2=(Q_2, \Sigma_2, \Gamma, \delta_2, q_0, Z_0, F)$ 。

对于任意 $x \in \Sigma_1^*$ 设 $x=a_1a_2...a_n$,

存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得 $f(a_1)=x_1, f(a_2)=x_2, \dots, f(a_n)=x_n$,

显然,

$x \in f^{-1}(L)$ 充要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_n \in L$ 。

M_1 的形式定义为

$$M_1=(Q_1, \Sigma_1, \Gamma, \delta_1, [q_0, \varepsilon], Z_0, F \times \{\varepsilon\})$$

$$Q_1=\{[q, x] \mid q \in Q_2, \text{ 存在 } a \in \Sigma_1, x \text{ 是 } f(a) \text{ 的后缀}\}$$

CFL 逆同态运算封闭

δ_1 的构造:

(1)对任意的 $a \in \Sigma_1$ 时, M_1 将 $f(a)$ 存入自己的有穷控制器,
即对于任意的

$$(q, \varepsilon, A) \in Q_2 \times \Sigma_1 \times \Gamma$$

$$([q, f(a)], A) \in \delta_1([q, \varepsilon], a, A)$$

(2) M_1 用 ε -移动模拟 M_2 的非 ε -移动:

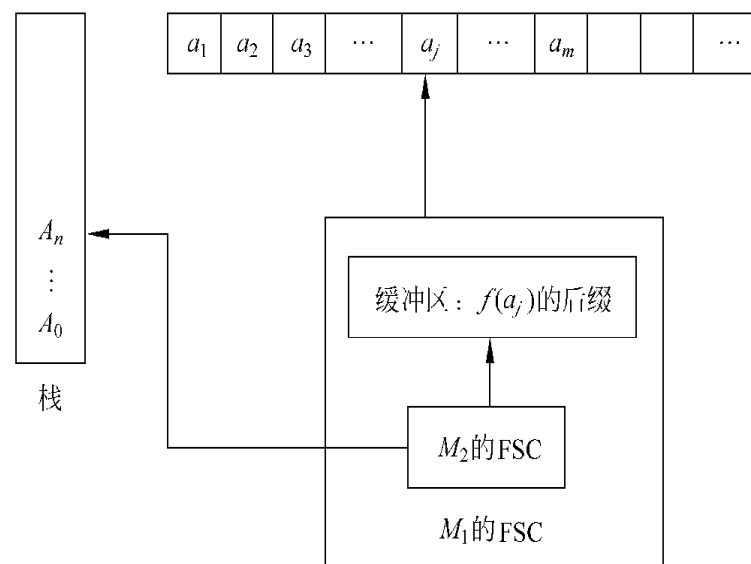
$$(p, \gamma) \in \delta_2(q, a, A), \Leftrightarrow$$

$$([p, x], \gamma) \in \delta_1([q, ax], \varepsilon, A)$$

(3) M_1 用 ε -移动模拟 M_2 的 ε -移动

$$(p, \gamma) \in \delta_2(q, \varepsilon, A), \Leftrightarrow$$

$$([p, x], \gamma) \in \delta_1([q, x], \varepsilon, A)$$



证明构造的正确性, 即往证 $L(M_1) = f^1(L(M_2))$

为此, 先证 $L(M_1) \subseteq f^1(L(M_2))$;

再证明 $f^1(L(M_2)) \subseteq L(M_1)$

定理得证。

CFL判定问题

- 不存在判断算法的问题：
 - ① CFG G , 是不是二义性的?
 - ② CFL L 的补是否确实不是CFL?
 - ③ 任意两个给定CFG是等价的吗?
- 存在判断算法的问题：
 - ① L 是非空语言吗?
 - ② L 是有穷的吗?
 - ③ 一个给定的字符串 x 是 L 的句子吗?

判定CFL非空

- 问题：L是非空语言吗？

- 基本思想：

设L为一个CFL，则存在CFG G，使得 $L(G)=L$ 。

由算法 6-1(删除推导不出终极符号串的变量)，我们可以求出等价的CFG G' ， G' 中不含派生不出终极符号行的变量。

显然，如果NEWV中包含G的开始符号，则L就是非空的；否则，L就是空的。

因此，可以通过改造算法6-1，得到判定L是否为空的算法8-1。

判定CFL非空 算法8-1

算法 8-1 判定CFL L 是否为空。

输入：

CFG $G=(V, T, P, S)$

输出： G 是否为空的判定；

构造：CFG $G'=(V', T, P', S)$ ， V' 中不含派生不出终极符号行的变量，并且有 $L(G')=L(G)$ 。

算法主要步骤：

- (1) $OLDV = \emptyset$;
- (2) $NEWV = \{A \mid A \rightarrow w \in P \text{ 且 } w \in T^*\}$
- (3) while $OLDV \neq NEWV$ do
begin
- (4) $OLDV = NEWV$;
- (5) $NEWV = OLDV \cup \{A \rightarrow \alpha \in P \text{ 且 } \alpha \in (T \cup OLDV)^*\}$;
end
- (6) $V' = NEWV$;
- (7) $P' = \{A \rightarrow \alpha \mid A \rightarrow \alpha \in P \text{ 且 } A \in V' \text{ 且 } \alpha \in (T \cup V')^*\}$;
- (8) if $S \in NEWV$ then $L(G)$ 非空 else $L(G)$ 为空。

判定CFL有穷

问题： $L(G)$ 为有穷语言吗？

- 由CFL的泵引理可知， L 为无穷的充分必要条件是在 G 中存在如下派生：

$$S \Rightarrow^* \gamma A \delta \Rightarrow^+ \gamma \alpha A \beta \delta \Rightarrow^+ z$$

- 那么，如何判定一个文法中是否存在这样的派生呢？为此，引入可派生性图表示。

可派生性图表示 定义8-1

- 定义8-1 可派生性图表示 (Derivability Graph of G: DG): 设CFG $G=(V, T, P, S)$, G 的可派生性图表示是满足下列条件的有向图:

(1) 对于 $\forall X \in V \cup T$, 图中有且仅有一个标记为 X 的顶点;

(2) 如果 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \in P$, 则图中存在从标记为 A 的顶点分别到标记为 X_1 、 X_2 、...、 X_n 的弧;

(3) 图中只有满足条件1和2的顶点和弧。

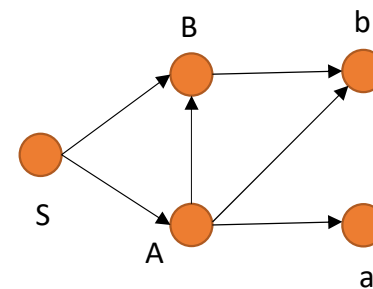
举例:

文法 G

$S \rightarrow AA|BB|AB$

$A \rightarrow aB|bB|a|b$

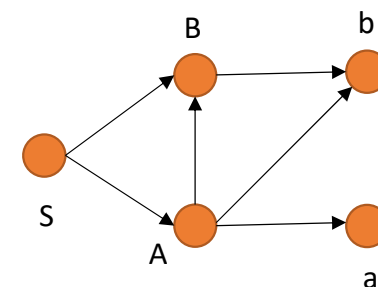
$B \rightarrow b$



G 的可派生性图表示

判定CFL有穷

- G 的可派生性图表示表达了文法 G 中的语法变量之间的派生关系：对于任意语法变量 $A \in V$ 和任意语法符号 $X \in V \cup T$ ， X 能够出现在 A 派生出的符号行中的充分必要条件是：
 - G 的可派生性图表示中存在一条从标记为 A 的顶点到标记为 X 的顶点的有向路。
- 对派生 $A \Rightarrow^+ \alpha A \beta$ 存在的充分必要条件是：
 - G 的可派生性图表示中**存在**一条从标记为 A 的顶点到标记为 A 的顶点的长度非0的**有向回路**。且回路中的顶点要从 S 顶点“可达”。



G 的可派生性图表示

判定CFL有穷 定理8-6

定理 8-6 设CFG $G=(V, T, P, S)$ 不含无用符号, $L(G)$ 为无穷语言的充分必要条件是G的可派生性图表示中存在一条有向回路。

证明要点: 对应某一条有向回路, 寻找一条从S出发, 到达此回路的路, 可以构造出下列形式的派生

$$S \Rightarrow^+ \gamma A \rho \Rightarrow^+ \gamma \alpha A \beta \rho$$

从而对任意的非负整数 i ,

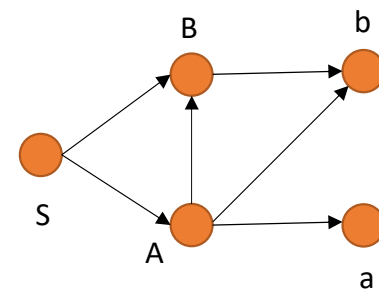
$$S \Rightarrow^+ \gamma A \rho \Rightarrow^+ \gamma \alpha^i A \beta^i \rho$$

简化的可派生性图表示 定义8-2

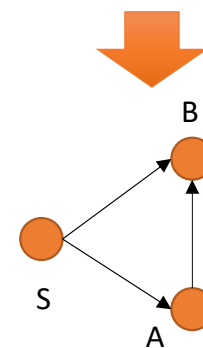
➤ 由于终极符号不能在推导中派生出其他符号，因此DG中标记为终极符号的结点是无用的，可以对DG进一步简化

定义8-2 设CFG $G=(V, T, P, S)$ ， G 的**简化的可派生性图表示**是从 G 的可派生性图表示中删除所有标记为终极符号的顶点和相应的边后得到的图。

定理 8-7 设CFG $G=(V, T, P, S)$ 不含无用符号， $L(G)$ 为无穷语言的充分必要条件是 **G 的简化的可派生性图表示**中存在一条有向回路。



G 的可派生性图表示



G 的简化的可派生性图表示

判定CFL L是否为无穷语言 算法8-2

算法 8-2 判定CFL L是否为无穷语言。

- 输入：CFG $G=(V, T, P, S)$ 。
- 输出：G是否为无穷的判定；CFG $G'=(V', T, P', S)$ ， V' 中不含派生不出终极符号行的变量，并且有 $L(G')=L(G)$ 。

```
(1) 调用算法6-1、6-2对文法进行化简，得到 $G'$ ；  
(2) if  $S \notin V'$  then L(G)为有穷的语言  
    else  
        begin  
(3)    构造 $G'$ 的简化的可派生性图表示SDG；  
(4)    if SDG中含有回路 then L( $G'$ )为无穷语言  
(5)    else L( $G'$ )为有穷语言。  
        end
```

判断CFL是否为有穷语言 例

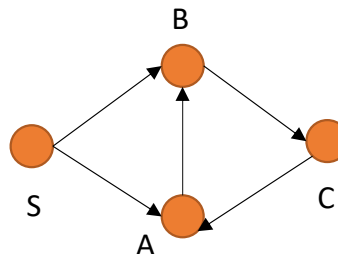
举例：判断下面语言是否为有穷语言。

$S \rightarrow aAA|bBB$

$A \rightarrow aB|a$

$B \rightarrow bC|b$

$C \rightarrow aA|a$



存在回路
S-A-B-C-A
所以该语言为
无穷语言

- (1) 应用算法6-1, 6-2, 所有符号都是有用符号。
- (2) 构造该文法的SDG图。
- (3) 判断该图中是否存在有向回路。

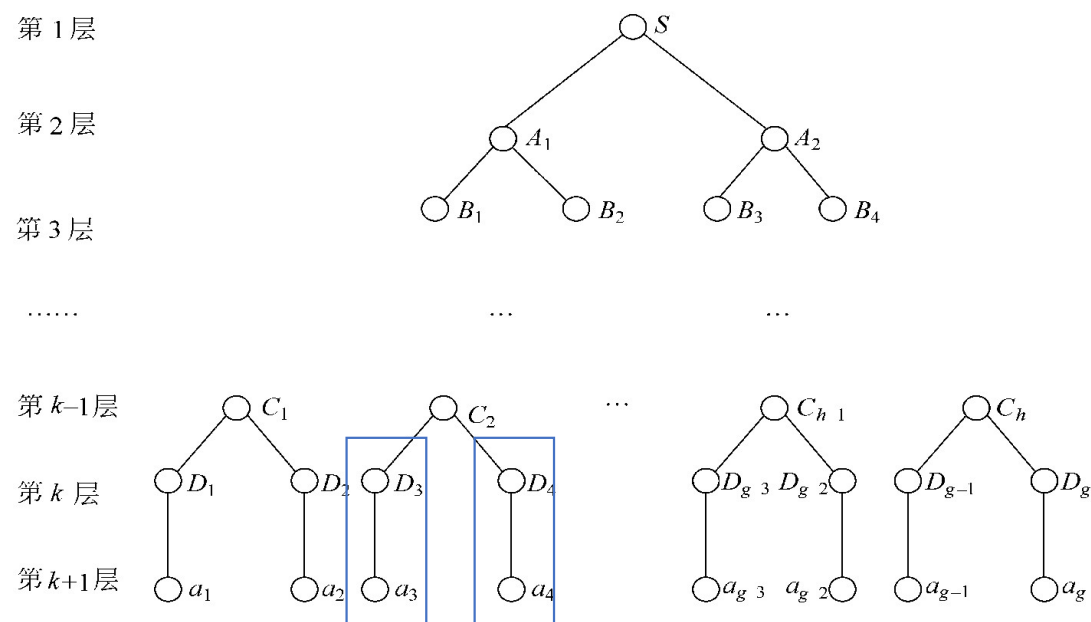
CFL成员判定问题

- 问题：x是否为 $L(G)$ 的句子的判定？
- 判断x是否为给定文法语言中的句子是利用计算机进行语言处理的一个重要问题，一般在判断“是”与“否”的同时，如果为“是”还需要给出句子的“语法结构”。在高级语言编译系统中，这是语法分析阶段的任务。
- 判断x是否为L的句子的根本方法是看G能否派生出x。一种最简单的算法是用穷举法，这种方法又称为“试错法”，是“带回溯”的，所以效率不高。其时间复杂度为串长的指数函数。
- 典型的自顶向下的分析方法：递归子程序法、LL(1)分析法、状态矩阵法等。
- 典型的自底向上的分析方法：LR分析法、算符优先分析法。
- 这些基本的方法均只可以分析CFG的一个真子类。

CYK算法

- CYK算法：时间复杂度 $O(m^3)$ ，是一种动态规划算法，通过构建一个表格来逐步判断句子是否符合给定的文法规则。
- 基本思想：设给定的文法为CNF文法，对于任意字符串 x ，如果 x 的第 k 个字符 a 可以由 B 派生出，并且 x 的第 $k+1$ 个字符 b 可以由 C 派生出，当 $A \rightarrow BC \in P$ 时， ab 可以由 A 派生出。
- 一般地，如果 $x_{i, k}$ 是 x 的第 i 个字符开始的长度为 k 的子串， $x_{i+k, j}$ 是第 $i+k$ 个字符开始长度为 j 的子串，并且 $B \Rightarrow^+ x_{i, k}$ ， $C \Rightarrow^+ x_{i+k, j}$ ，如果有 $A \rightarrow BC \in P$ 时，那么 $A \Rightarrow^+ x_{i, k} x_{i+k, j}$ 。按照 x 的子串的记法， $x_{i, k} x_{i+k, j}$ 可以记为 $x_{i, k+j}$ ，即 $A \Rightarrow^+ x_{i, k+j}$ 。
- 用 $V_{i,k}$ 表示可以派生出子串 $x_{i,k}$ 的变量的集合，显然， $V_{1, |x|}$ 表示能够派生出 $x = x_{1, |x|}$ 的集合，如果能够证明 $S \in V_{1, |x|}$ 即可证明 x 是该语言的句子。

CYK算法



$D_k \rightarrow a_k, D_{k+1} \rightarrow a_{k+1}$
 $C_i \rightarrow D_k D_{k+1} \in P$
 则, $C_i \Rightarrow^+ a_k a_{k+1}$

同理, 如果 $B \Rightarrow^+ x_{i, k}, C \Rightarrow^+ x_{i+k, j}$, 如果有 $A \rightarrow BC \in P$ 时, 那么
 $A \Rightarrow^+ x_{i, k} x_{i+k, j}$
 按照 x 的子串的记法, $x_{i, k} x_{i+k, j}$ 可以记为 $x_{i, k+j}$, 即 $A \Rightarrow^+ x_{i, k+j}$

CYK算法 算法8-3

算法8-3 CYK算法。

- 输入：CNF $G=(V, T, P, S)$, x ;
- 输出： $x \in L(G)$ 或者 $x \notin L(G)$;
- 主要数据结构：
 - 集合 $V_{i,k}$ ——可以派生出子串 $x_{i,k}$ 的变量的集合。这里， $x_{i,k}$ 表示 x 的从第 i 个字符开始的，长度为 k 的子串。

算法步骤：

```
(1) for i=1 to |x| do
(2)    $V_{i,1} = \{A \mid A \rightarrow x_{i,1} \in P\}$ ; //完成长度为1的子串的派生变量的计算。
(3) for k=2 to |x| do //控制算法依次完成长度是2、3、...、|x|的子串的派生变量的计算
(4)   for i=1 to |x|-k+1 do //控制完成对于串x中的所有长度为k的子串的派生变量的计算
      begin
(5)      $V_{i,k} = \emptyset$ ;
(6)     for j=1 to k-1 do //控制实现长度为k的子串的不同切分方式下的派生的可能性
(7)        $V_{i,k} = V_{i,k} \cup \{A \mid A \rightarrow BC \in P \text{ 且 } B \in V_{i,j} \text{ 且 } C \in V_{i+j,k-j}\}$ ;
      end
```

CYK算法

补充例子

- 给定下述CNF文法G，判断baaba是否是L(G)的句子。

$S \rightarrow AB \mid BC$

$A \rightarrow BA \mid a$

$B \rightarrow CC \mid b$

$C \rightarrow AB \mid a$

$V_{15} = \{S, A, C\}$

$V_{14} = \Phi$

$V_{24} = \{S, A, C\}$

$V_{13} = \Phi$

$V_{23} = \{B\}$

$V_{33} = \{B\}$

$V_{12} = \{S, A\}$

$V_{22} = \{B\}$

$V_{32} = \{S, C\}$

$V_{42} = \{S, A\}$

$V_{11} = \{B\}$

$V_{21} = \{A, C\}$

$V_{31} = \{A, C\}$

$V_{41} = \{B\}$

$V_{51} = \{A, C\}$

b

a

a

b

a

CYK算法小工具

<https://raw.org/tool/cyk-algorithm/>

回顾

- CFL 在并、乘、闭包、代换、同态映射、逆同态映射等运算下是封闭的。
- CFL在交、补运算下是不封闭。
- 存在判定CFG产生的语言是否为空、是否有穷、是否无穷，以及一个给定的符号串 x 是否为该文法产生的语言的一个句子的算法。